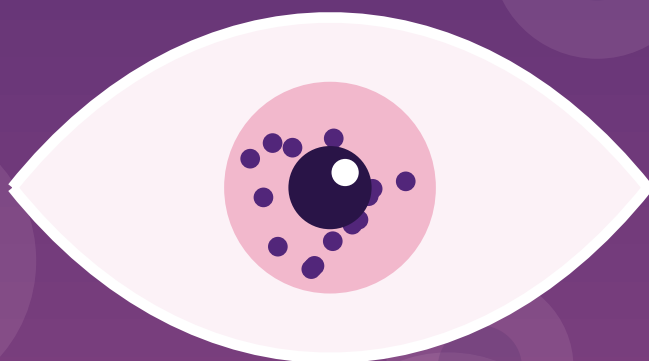




littleEye AI

Návod na použitie pre lekárov

Tréning a vyhodnocovanie AI modelov z histologických preparátov

iPhone · iPad · Mac — všetko priamo v zariadení

Forensika

OBJASŇUJEME · SPÁJAME · POSÚVAME

forensika.eu

Projekt troch ústavov LF UK v Bratislave · verzia 1.0 (1) · august 2026

1 · Čo je littleEye AI

littleEye AI učí umelú inteligenciu pozerat' sa na histologické preparáty vašimi očami. Vy označujete mikrofotografie diagnózami — aplikácia z nich priamo vo vašom zariadení natrénuje rozpoznávací model, ktorý potom pomáha pri hodnotení nových sklíčok. Nič neopúšťa váš iPhone, iPad či Mac: žiadny server, žiadny internet, žiadny zber údajov.

Čo v aplikácii nájdete

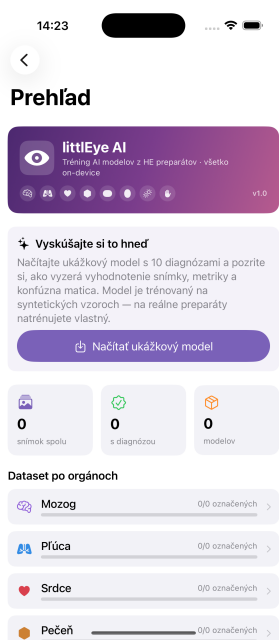
- Dataset — mikrofotografie HE preparátov ôsmich orgánov (mozog, pľúca, srdce, pečeň, oblička, slezina, pankreas, koža)
- Hodnotenie sklíčok — kolegovia prikladajú diagnózy, každé hodnotenie sa ukladá s menom (audit trail)
- Tréning — vlastný Core ML model s poctivými metrikami (testovacia množina, konfúzna matica)
- Vyhodnotenie snímky — prvotná diagnóza s istotou v % a návrhom textu nálezu
- Prípady — pracovný postup pitvy: sklíčka + katamnéza + pitevný záver + toxikológia → stručný súhrn
- Atlas diagnóz a Edukácia — opisy ~40 diagnóz, špeciálne farbenia, IHC, bunkové elementy, pigmenty
- Modely .le3AI — prenosné súbory na zdieľanie natrénovaných modelov medzi kolegami

Požiadavky

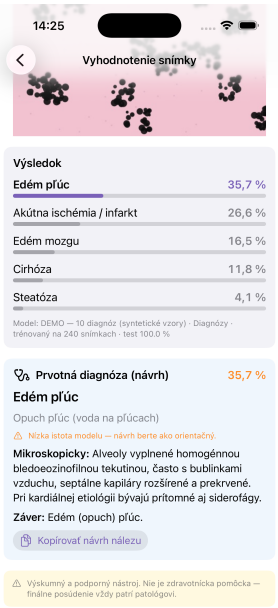
iPhone (iOS 17+), iPad (iPadOS 17+; tréning najlepšie na iPadoch s čipom M), Mac (macOS 14+, Apple Silicon). Aplikácia je dvojazyčná (SK/EN) s odbornou aj laickou terminológiou — prepína sa ikonou glóbusu.

2 · Prvé spustenie — vyskúšajte si to za 3 minúty

1. Otvorte aplikáciu, vyberte jazyk a zadajte svoje meno (ukladá sa k hodnoteniam a modelom — audit trail).
2. Na obrazovke Prehľad ťuknite na Načítať ukážkový model — pribalený demo model s 10 diagnózami.
3. Aplikácia otvorí Vyhodnotenie snímky. Vyberte ľubovoľnú fotografiu a pozrite si, ako vyzerá výsledok: zoradené diagnózy s istotou v %, prvotná diagnóza s mikroskopickým opisom a návrhom záveru.



Prehľad s kartou ukážkového modelu



Vyhodnotenie: istoty, prvotná diagnóza, návrh nálezu

Dôležité

Ukážkový model je trénovaný na syntetických vzoroch — reálne preparáty nespozná. Slúži len na zoznámenie sa s prostredím. Skutočnú silu získa aplikácia až s modelom natrénovaným na vašich snímkach.

3 · Zber snímok — základ všetkého

Model bude presne taký dobrý, aké dobré budú vaše snímky. Šesť zlatých pravidiel:

Šesť zlatých pravidiel snímania

- Jedno zväčšenie na jeden model — odporúčame 100× alebo 200×; zväčšenie sa pri importe zaznamenáva
- Nález má vyplniť väčšinu zorného poľa — model hodnotí celý obraz
- Zaostrené, rovnomerne exponované snímky s vyváženou bielou
- Vyhnite sa okrajom rezu, zvlhčeniam, preloženiam a artefaktom farbenia
- Z jedného sklíčka viac snímok z rôznych reprezentatívnych miest
- „Norma“ je plnohodnotná trieda — model ju potrebuje rovnako ako patológie

Ako dostať snímky do aplikácie

- Mikroskopová kamera / slide scanner — exportujte JPEG/TIFF a preneste cez Súborný (USB-C kľúč, sieťový disk, iCloud) alebo AirDropom; aplikácia nepotrebuje žiadne ovládače
- iPhone s adaptérom na okulár — fotografie importujete priamo z Fotiek
- V sekcii datasetu vyberte orgán, v lište zvolte zväčšenie a ťuknite na Z fotiek alebo Zo súborov

4 · Označovanie a hodnotenie s kolegami

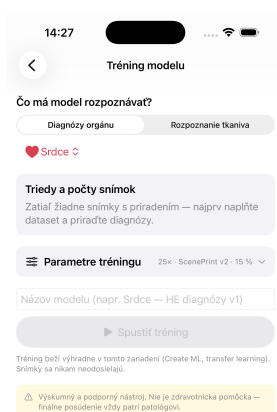
1. Ťuknutím na snímku otvoríte detail — vyberiete diagnózu zo zoznamu (zoznam si môžete rozšíriť o vlastné).
2. V sekcii Hodnotenie sklíčok prechádzajú kolegovia snímky po jednej a prikladajú diagnózy. Každý hlas sa ukladá s menom; finálnu diagnózu určí väčšina.
3. Podržaním diagnózy sa zobrazí jej opis z Atlasu — všetci tak označujú podľa rovnakých kritérií.
4. Označenie miesta: ak je na snímke viac nálezov, v detaile ťuknite na Označiť miesto (výrez), potiahnutím vyznačte oblasť a uložte ju ako samostatnú tréningovú snímku. Výrez je spôsob, ako modelu povedať, KAM sa má pozerieť.

Príklad 1 — pľúcny mini-model

MUDr. Očko chce model na tri pľúcne diagnózy. Nazbiera pri 100× zväčšení: 35 snímok edému pľúc, 32 snímok bronchopneumónie a 30 snímok normy — z dvanástich rôznych pitiev. S kolegom si snímky navzájom zhodnotia v sekcii Hodnotenie; pri štyroch sporných rozhodne tretí hlas. Dataset je pripravený na tréning.

5 · Tréning modelu

1. Otvorte Tréning, vyberte Diagnózy orgánu a orgán (alebo Rozpoznanie tkaniva pre model, ktorý rozlišuje orgány).
2. Skontrolujte zoznam tried — minimum sú 2 triedy po 5 snímok, odporúčame 30+ na triedu. Aplikácia upozorní na nerovnováhu tried aj zmiešané zväčšenia.
3. V Parametroch tréningu nechajte predvolené hodnoty (25 iterácií, ScenePrint v2, testovacia množina 15 %).
4. Ťuknite na Spustiť tréning. Na iPade M1 trvá tréning stovky snímok typicky 1–3 minúty; priebeh vidíte a dá sa zrušiť.



Ako čítať výsledok

- Tréning / validácia / test — percento správne zaradených snímok; najdôležitejší je test (snímky, ktoré model pri učení nevidel)
- Konfúzna matica — riadok = skutočná diagnóza, stĺpec = predikcia; čísla mimo diagonály ukazujú, čo si model zamieňa
- Senzitivita a precíznosť pre každú triedu zvlášť

Veľký rozdiel medzi tréningovou a testovacou presnosťou = preučenie — doplňte rôznorodejšie snímky.

Príklad 2 — čítanie konfúznej matice

Model z Príkladu 1 dosiahne test 92 %. Konfúzna matica ukáže, že 3 snímky bronchopneumónie označil ako edém — obe triedy majú prekrvené septá. Riešenie: doplniť snímky bronchopneumónie s výrazným hnisavým exsudátom (výrezy z miest s neutrofilmi) a model pretrénovať. Po doplnení test stúpne na 97 %.

6 · Vyhodnotenie snímky v praxi

1. Otvorte Vyhodnotenie snímky, hore vyberte model a vložte snímku (Fotky alebo Súborný).
2. Výsledok: diagnózy zoradené podľa istoty v %. Istota je vždy súčasťou výsledku — nikdy nie holé tvrdenie.
3. Pri najistejšej triede sa zobrazí Prvotná diagnóza — mikroskopický opis a návrh záveru z Atlasu. Tlačidlom Kopírovať návrh nálezu prenesiete hotový text do zápisnice (Word — Cmd/Ctrl+V).

Zásada

Pri istote pod 80 % aplikácia sama upozorní, že návrh je orientačný. AI je druhý názor, nie rozhodnutie — finálne posúdenie vždy patrí patológovi či súdnemu lekárovi.

7 · Prípady — pracovný postup pri pitve

1. V sekcii Prípady založte prípad číslom protokolu (napr. 680/2026).
2. V lište vyberte orgán a zväčšenie a importujte sklíčka zo skenera; každé si viete prezrieť so zoomom (roztiahnutie prstov, dvojité ťuknutie), priradiť diagnózu a opis.
3. Doplňte katamnézu, diagnostický záver po pitve a toxikológiu — stručne, stačia kľúčové fakty.
4. Ťuknite na Zhodnotiť prípad. Aplikácia vyhodnotí všetky sklíčka (vaše diagnózy majú prednosť, nezaradené posúdi model) a vygeneruje stručný súhrn.
5. Kopírovať (do Wordu) — súhrn vložíte do zápisnice. Prípad potom archivujte.

Príklad 3 — vzorový súhrn (skrátенý)

PRÍPAD 680/2026 — súhrn littlEye AI

NÁLEZY ZO SKLÍČOK (n = 7)

- Plúca (3): edém pľúc; venostáza (model, 91 %).
- Srdce (2): akútna ischémia / infarkt.
- Pečeň (2): steatóza (model, 88 %).

ZÁVER — len zo sklíčok

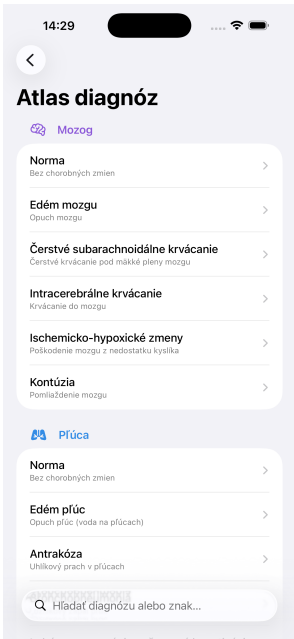
1. Akútna ischémia / infarkt. 2. Edém pľúc, venostáza. 3. Steatóza.

ZÁVER — s údajmi prípadu

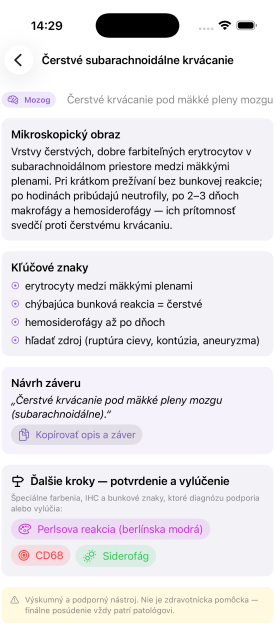
- Kardiálna anamnéza podporuje nález akútnej ischémie.
- Údaj o alkohole podporuje nález steatózy pečene.

8 · Zdieľanie modelov a zálohovanie

- Export modelu: Modely a export → Export .le3AI → uložte a pošlite kolegovi (AirDrop, mail, Súborn). Súbor nesie model, metriky, konfúznú maticu aj mená autorov — snímky preparátov nikdy nie.
- Import: kolega súbor otvorí ťuknutím/dvojklikom alebo cez Importovať .le3AI; kontrolný súčet stráži integritu.
- Záloha archívu: Prípady → Nastavenia → Zálohovať archív na disk — kompletná záloha (register, snímky, modely) na externý disk či sieťové úložisko.



Atlas diagnóz — jednotné kritériá pre celý tím



Detail diagnózy: opis, znaky, záver, ďalšie kroky (farbenia/IHC)

9 · Vízia: spoločný „mozog“ pre pracoviská a univerzity

Každý lekár, ktorý v littlEye AI označuje preparáty, buduje kúsok kolektívnej skúsenosti. Formát .le3AI a zálohy sú od začiatku navrhnuté tak, aby sa tieto kúsky dali spájať — z osobného nástroja môže postupne vyrásť zdieľaná diagnostická pamäť odboru.

FÁZA 1 — LEKÁR dnes	FÁZA 2 — PRACOVISKO najbližší krok	FÁZA 3 — SIETĚ cieľ
Každý trénuje lokálne na vlastných preparátoch. Modely sa zdieľajú súbormi .le3AI — kolega z Košíc pošle model kolegovi do Bratislavy mailom.	Ústav určí kurátora. Na zdieľanom disku vzniká zbierka overených modelov — pre každý orgán jeden „šampión“, validovaný na snímkach iného hodnotiteľa, než ktorý ho trénoval. Konfúzne matice a audit trail v .le3AI robia kvalitu preskúmateľnou.	Server Forensika: register modelov a anonymizovaných datasetov. Pracoviská a fakulty ako uzly — prispievajú anotáciami, sťahujú spoločné modely, sporné preparáty rieši konsenzus viacerých ústavov. Zálohový formát aplikácie je na tento prenos pripravený už dnes.

Zásady, na ktorých spoločný mozog stojí

- Konsenzus namiesto autority — finálny label vzniká väčšinou hlasov; nezhody sú najcennejší učebný materiál
- Validácia medzi pracoviskami — model sa meria na snímkach ústavu, ktorý ho netrénoval
- Audit trail — pri každom modeli je dohľadateľné kto, kedy, na koľkých snímkach a s akou presnosťou
- Anonymizácia — zdieľajú sa výhradne mikrofotografie bez identifikačných údajov; modely snímky neobsahujú vôbec
- Výučba — študenti sa učia na preparátoch s konsenzuálnou diagnózou; Atlas a Edukácia slúžia ako skriptá priamo v aplikácii

Prečo to má zmysel

Skúsenosť patológa dnes odchádza do dôchodku spolu s ním. Označený preparát je skúsenosť, ktorá zostáva: dá sa zdieľať, merať, spochybníť aj vylepšiť. Sieť ústavov, ktorá si vymieňa modely a anotácie, buduje niečo, čo žiadna učebnica neponúkne — živú, overiteľnú a stále rastúcu diagnostickú pamäť odboru.

10 · Zásady používania a limity

- littlEye AI je výskumný a podporný nástroj — nie zdravotnícka pomôcka; neposkytuje diagnózu
- Výstup modelu je vždy len druhý názor s uvedenou istotou; finálne posúdenie patrí patológovi či súdnemu lekárovi
- Model natrénovaný pri jednom zväčšení a farbení nemusí fungovať pri iných podmienkach
- Pred praktickým nasadením model validujte na nezávislom súbore snímok
- Za súlad snímok s pravidlami pracoviska a ochranou údajov pacientov zodpovedá používateľ

O projekte

littlEye AI je spoločným projektom troch pracovísk Lekárskej fakulty UK v Bratislave: Ústavu histológie a embryológie LF UK, Ústavu patologickej anatómie LF UK a Ústavu súdneho lekárstva a súdnolekárskej toxikológie LF UK. Na obsahu spolupracujú MUDr. Ján Šikuta a ďalší členovia týchto ústavov.

Aplikácia a jej myšlienky vznikali dlhší čas — obsah dozrieval a prepracovával sa na základe skúseností z aplikácií 4n6 Tools a Colorime3ka (obe nájdete v App Store).

Kontakt a podpora

MUDr. Ján Šikuta, súdny lekár · jansikuta@me.com

littlEye AI — súdnolekársky projekt Forensika · forensika.eu · verzia 1.0 (1)

Podrobné návody nájdete priamo v aplikácii: Metodika pre trénerov, Hardvér a snímanie, Atlas, Edukácia.